

ROCKSTAROS

COLONY / C0.1



LOCAL OPERATIONS CORE

設備・人・資源・貨物・通信をつなぐ

コロニー運用基盤 輸送・通信 統合設計書

現地で動く。状態を確かめる。

輸送から暮らしまで、履歴をつなぐ。

対象	設計範囲
運用核	RockstarOS / 権限・仕事・設備・資源・物流
接続	rocketstar C3 / A-LINK / avokado E3
付属実装	SIM_ONLY動作模型・35件の試験・3つの接続スキーマ
到達点	統合基本設計と限定ソフト検証。実機・居住・飛行は未実証

2026.09.23 | 目的地・人数・滞在条件は未確定

内容

01 設計の中心と今回決めること	3
02 全体構成と故障の境界	4
03 RockstarOSの実装基盤と追加モジュール	5
04 データの正本と接続契約	6
05 制御権・承認・復旧の仕様	7
06 居住設備との境界設計	8
07 衛星通信とavokadoの接続	9
08 ロケット・貨物・建設の接続	10
09 avokadoらしい操作体験と外観	11
10 配備・更新・保存の運用設計	12
11 動作模型と今回の試験結果	13
12 要求と検証の追跡	14
13 実装・建設へ進む順序	16
14 未確定入力と変更管理	17
15 根拠と成果物の読み方	18

読む順序：全体像は01-03、接続と復旧は04-07、輸送と操作は08-10、実装証拠と次の工程は11-15。

01 設計の中心と今回決めること

RockstarOSを、将来のコロニーで設備・人・資源・貨物・保守・通信をつなぐ現地運用の中核にする。
rocketstarが輸送、A-LINKが外部通信、avokadoが人との接点を担当し、同じ資産ID・仕事ID・実行履歴で結ぶ。
画面の名称だけをOSとするのではなく、切断時にも現地に残る権限・状態・仕事・記録をOSの仕事にする。

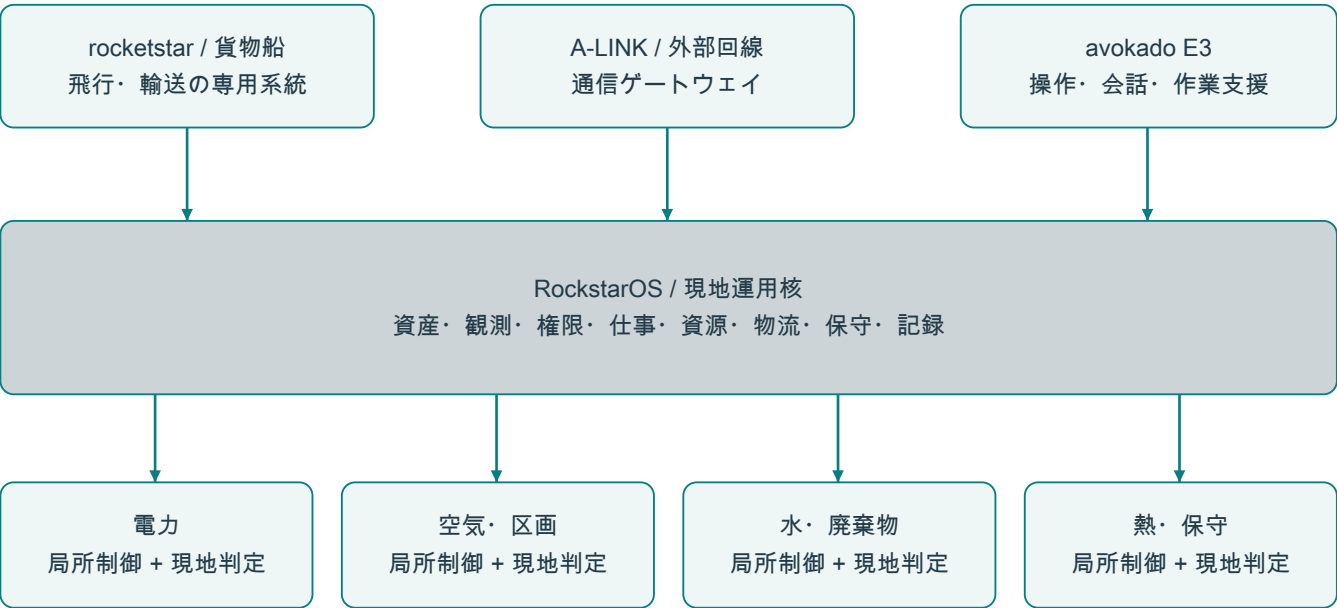
最終的な建設場所、人数、滞在期間、補給と退避条件は未決定。設計を止めないため、初期開発は有人居住を伴わない地上試験環境を仮置きする。これは宇宙コロニーの目的地を地上へ変更する決定ではない。地上・地球軌道・月面の設備を、ミッション別プロファイルとして同じ運用核へ接続する。

決定ID	本版で選ぶ設計	固定の範囲
ADR-01	RockstarOSを現地運用核にする	本計画の基本方針。単一機械・単一カーネルに全機能を集中させない
ADR-02	設備の局所制御と独立保護を分離	Core、AI、avokado、地球回線を重要設備の制御ループに入れない
ADR-03	指令の状態と物理的な完了を分ける	通信到着、受理、設定反映、動作完了、実測確認を区別
ADR-04	現地を設備状態の正本にする	地球側は遅延した複製。復帰時は現物との照合を先に行う
ADR-05	SIM_ONLYと実機経路を分ける	本版は公開試験鍵・合成データのみ。実機モードを備えない
ADR-06	現行無人口ケットと有人輸送を分ける	rocketstar C3を有人宇宙船や完成済み貨物船として扱わない

今回の完成範囲は、全体アーキテクチャ、接続・権限・復旧の設計、輸送引渡し契約、検証台帳、限定した動作模型。居住設備の容量・配管・構造・実装機種や、ロケットの製造図面が全て確定したという意味ではない。

02 全体構成と故障の境界

配置・役割の基準案 / 全接続の実装完了を表さない



独立保護・警報・現地操作：Core / AI / 外部回線から独立させる

全体の役割と故障境界。空間配置・配線・冗長台数を確定する図ではない。

RockstarOS Coreは、設備制御器から状態を取り込み、資源を割り当て、承認された作業を送る。設備制御器は、最新の現地状態を使って実行可否を再判定する。重要設備の保護・警報・必要な現地操作は別の故障領域に置く。共通電源や共通ネットワークによって、独立性が見かけだけにならない構成を実機で検証する。

領域	主担当	止まった場合の設計動作
独立保護	機器保護・局所警報・現地操作	他領域の停止に依存しない。具体方式は設備選定時に確定
局所制御	空気・水・電力・熱などの専用制御器	認定された運転プロファイルと故障時処置を現地で継続
現地運用核	RockstarOS Core	新しい監督操作は停止。設備側の制御を一律に停止しない
操作・AI	avokado、通常画面、会話支援	他の操作経路と局所警報を残す。音声・身振りだけに依存しない
外部連絡	A-LINK・地上網・将来の宇宙中継	保存と再送待ち。期限のある指令は再接続時に再検査

NASAの安全資料は、冗長計算機の共通原因故障と保護機能の独立性を扱う。本設計も、同じソフトを二台で動かすだけでは重要設備の独立保護が成立したとしない。S4: NASA-STD-8739.8B

03 RockstarOSの実装基盤と追加モジュール

既存RockstarOSのソースを読み、再利用候補と不足を監査した。対象HEADは5d5f3dc4f73ac3389c8dbc00f9ca6e8beba526e0。元リポジトリは変更していない。保存・権限・承認・仕事・結果不明の照合には実装がある。生命維持・飛行制御・設備の物理保護の実装は確認できない。

モジュール	責任と接続先	本版の到達点
Identity / Authority	操作者、役割、設備範囲、有効期限、承認	既存Platformの境界を参照。現場資格・認証・鍵基盤は追加設計
Asset / Configuration	設備ID、部品、版、校正、配線・区画関係	データ契約案。実設備台帳の構築は未実装
Telemetry / Alarm	品質と時刻付き観測、欠測、警報、確認履歴	合成電力データの限定実装。汎用時系列系と警報系は設計
Work / Broker	提案、承認、送信記録、照合、保守手順	独立SIM実装を付属。既存OSへの組込みは未実施
Resource Scheduler	電力・通信枠・作業・貨物の予約	非重要模擬負荷の優先順位計算のみ実装
Local Adapter	型付き操作と設備プロトコルの変換	Python内の模擬経路のみ。物理バスは未選定
Logistics / Evidence	物品、所在、封印、品質、点検・受領証拠	共通引渡し契約と状態遷移を設計
Communication Gateway	外部回線、接触計画、蓄積転送、重複除去	将来接続仕様。BPv7 / BPSecは候補で未実装
avokado Shell / AI	状態の説明、提案、作業支援	E3の4本のTowerとHubを前提に接続を設計

既存Webの仕事状態は active / review / completed / cancelled。今回の指令状態をそのまま書きしない。指令がUNCERTAINの間は仕事をactiveの照合待ちに置き、取消や完了へ丸めない。SIM専用の仕事テンプレートを追加し、sample=trueの結果を実作業の合格に数えない。article等の既存テンプレートへ設備指令を埋め込まない。

既存Control Coreの純粹テスト4件は監査時に再実行した。QEMUとPixel APKの起動・復旧は過去の保存証拠であり、今回のコロニー実機受入ではない。詳細は os_inventory.md / json に、元ファイルのハッシュ付きで収録する。

04 データの正本と接続契約

機器ごとの接続契約は、データ型、単位、版、所有者、権限、期限、拒否理由を持つ。自由記述のAI回答を設備の命令として渡さない。運用データと個人の会話・映像データは保存境界を分け、設備に必要な最小限の情報だけを渡す。

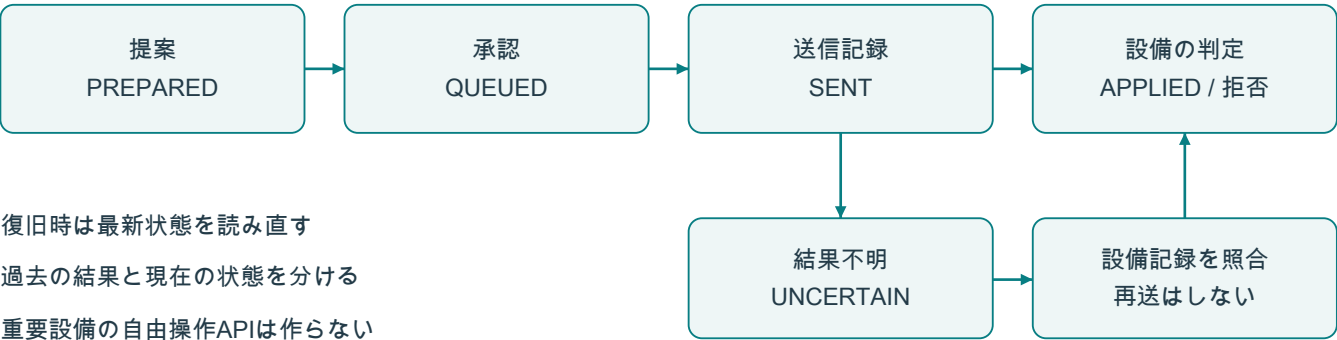
データ	必須の意味	正本・更新規則
Asset	assetId、親区画、型式、製造番号、設定版、校正証拠	現地資産台帳。状態変更には仕事IDと担当者を記録
Observation	チャンネル、単位、値、品質、採取/受信時刻、起動世代、連番	設備の観測が正本。受信時刻で採取時刻を置換しない
Command	対象、操作型、要求/仕事/指令ID、内容ハッシュ、期限、制御権、期待版	Coreが意図を保存、設備が受理と結果を保存
Result	元指令、受理/実行/完了/不明、理由、版、証拠	設備記録を照合。地球側の送信成功で完了にしない
Resource Reservation	資源ID、量と単位、時間帯、優先度、版、失効条件	現地Core。ただし局所保護と機器側上限が常に優先
Manifest / Handover	cargold、容積・質量の測定根拠、輸送条件、所在、検収	受渡し両側の照合と受領証拠。予告到着は在庫に算入しない
Evidence	手順版、担当、入力/出力、観測、ファイルハッシュ	改変・欠損を検出し追跡。ハッシュだけで物理的真実を保証しない

本版の具体スキーマは command / receipt / telemetry の3種類。識別子は rockstaros-colony-command/1、rockstaros-colony-receipt/1、rockstaros-colony-telemetry/1。component IDは dev.rock.colony.supervisor。contracts/ に標準JSON Schemaを収録し、未定義フィールドを許さない構造を定義する。標準バリデーターは未導入のためスキーマ標準検証は未実行。コード側の受信判定は別途試験した。

SIMで必須にしたのは ownerRef、siteId、nodeId、workId、requestId、commandId、idempotencyKey、payloadDigest、holderId、authorityEpoch、componentGeneration、expiresAt、expectedRevision。単位は模擬電力のkW。将来の汎用Observation、校正台帳、資源予約、貨物管理はこの模型の実装対象外で、別の版付き契約を追加する。

05 制御権・承認・復旧の仕様

指令の状態 / 模型のAPPLIEDは希望設定の保存まで



復旧時は最新状態を読み直す
過去の結果と現在の状態を分ける
重要設備の自由操作APIは作らない

送信の事実と作用の完了を分ける。実機での作用照合は別途設計する。

設計上、AIは提案者であり、承認者や設備署名鍵の所有者にはしない。操作者の役割、設備範囲、手順版、有効期限、承認した内容のハッシュを確認する。重要な操作に必要な複数人確認や現地操作優先は、設備別の危険分析で決める。音声認識の成功を本人確認や操作承認の代わりにしない。

場面	必須動作	模型での実装
操作内容の変更	旧承認を無効にし再確認	内容全体のdigestと承認を照合
二つのCoreが同時に操作	設備側で一つの監督制御権に限定	holder、期限、単調に増えるepochを保存
設備再起動	旧世代の要求を拒否	generation更新、旧lease失効、再観測が必要
送信したが返事なし	結果不明を保持し設備記録へ照合	UNCERTAIN。自動的なexecute再送なし
同じ指令が再到着	同じ内容なら過去の結果、異なる内容なら拒否	receiptと要求digestを同一DBに保存
送信前のCore再起動	保存した承認を自動で使い回さない	PREPARED/QUEUEDをCANCELLED_RESTARTへ
時計の逆行・不正	時刻を要する新規操作を停止	clockTrusted=falseを設備側で持続。局所計算は継続

設備の設定変更と結果記録は一つのトランザクションで保存する。ただし、これは模擬設定の保存に限る。実機の弁やモーターが動く瞬間とDB保存は一般に一つのトランザクションにできない。実機アダプターは操作別に状態読出し、装置側のID保持、再起動後の照合、再実行可能性を定義し、作用が不明なら人の確認へ送る。

自動切替用の台数・合意方式・独立した監視点は未選定。最初の実機試験は現地確認を伴う制御権移管を基本とし、通信分断下で旧Coreが操作できないことを実証してから自動化する。

過去のAPPLIEDは、その時点で設定が保存された履歴である。Controller再起動後も同じ過去receiptを返すが、現在の希望負荷は初期値へ戻る。現在の設定と動作は、新世代のtelemetryで別途確認する。

06 居住設備との境界設計

空気、水、電力、熱、廃棄物は相互に依存する設備群として扱う。NASA ECLSSの整理を参考にした区分であり、ISSの機器容量や運転条件をこのコロニーへ転用するものではない。[S1: NASA ECLSS](#)

設備系統	OSが扱うもの	局所側に残すもの・必要な設計
電源・蓄電・配電	供給、蓄電、消費、遮断原因、予約	電気保護、充放電、給電切替。過渡負荷・劣化・停電継続を実測
空気・区画環境	圧力/成分/温湿度/換気の品質付き観測、警報	専用環境制御、異常時処置、区画保護。設定値と応答期限は未確定
水・廃棄物	使用可能量、品質、処理履歴、消耗品	処理、隔離、機器保護。品質未確認の水を使用可能と数えない
熱	機器温度、熱負荷、冷却余力、故障	ポンプ・弁・ヒーター・熱保護。Core断で全冷却を止めない
構造・区画	状態、漏れ・衝突等の検知、点検履歴	構造、気密、遮蔽、独立警報。居住場所ごとに設計
ロボット・保守	作業区域、工具・荷物・設備許可、証拠	衝突保護、現地停止、隔離状態。AI計画単独では始動不可

発電、蓄電、電力分配を分ける考え方はNASAの電源資料にも沿う。実容量には平均電力だけでなく同時ピーク、始動、変換損失、温度・劣化、故障継続、予備を入れる。[S2: NASA Power](#)

資源計算は、必要量 = 人数・設備ごとの消費の時間積分 + 故障・補給遅延の予備、使用可能量 = 計測で確認された残量 - 使えない残量、とする。回収率、蓄電容量、断電継続時間、放熱面積は未入力。OS上の計算欄を埋めるために仮の生命維持設定を実運転値として配布しない。

各系統のICDには、機器ID、物理バス、コネクタ、給電、単位、計測周期、品質定義、操作型、禁止条件、応答期限、起動/通信断状態、保守隔離、復旧手順、合格証拠を揃える。期限は設備の危険分析から配分し、今回のPython実行速度を採用しない。

07 衛星通信とavokadoの接続

外部通信は「地上網」「A-LINK」「将来の遠方拠点リンク」を差し替えられる。コロニー内部の制御LANと外部通信ゲートウェイを分け、外部接続が設備操作の権限を直接与えないようにする。監督操作の制御権は現地設備側で判定する。

経路	本計画での役割	未成立の事項
地上LAN / 許可されたWAN	先行開発・地上試験の通信	実配置、冗長給電、帯域と障害試験
A-LINK低軌道衛星	地球周辺での自前通信網の開発	RF設計、衛星・地上局の可視、周波数/波形、実通信、全域連続性
9704 / Iridium経路	別系統の端末受信実証候補	A-LINKの代用品や互換モデムではない
遠方コロニー回線	月面等の接触計画・遅延を伴う中継	別の軌道・中継配置・アンテナ・リンク予算が必要
拠点内avokado	Hubから現地Coreへ接続	実装アダプター、認証、切替時の表示と復旧試験

「電源がつけばどこでも衛星を直接受信」は保証できない。屋内・地下・金属外壁・遮蔽物がある場所では、空が見えるアンテナや外部中継と拠点内回線を使う設計にする。回線がない間は保存済み情報と現地機能を提供し、未受信の新情報を受信済みと表示しない。初期衛星2機の案から、全地球の常時接続や月面通信を導かない。

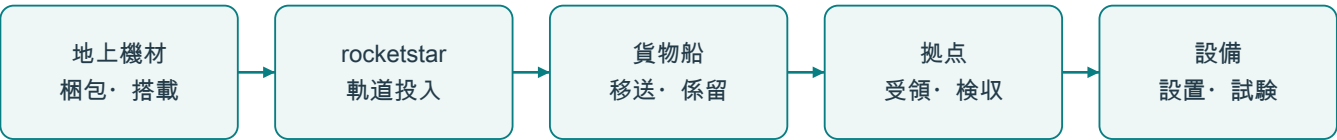
遅延・断続リンクにはBPv7とBPsecを採用候補とする。到着状況は通信の証拠であり設備動作の完了ではない。期限・重複・権限・状態をアプリケーション側でも確認する。モデルはBPv7/BPsecを実装していない。[S6: RFC 9171](#) / [S7: RFC 9172](#)

転送待ちは容量上限と優先度を持つ。候補順は警報と結果照合、要約状態、保守証拠、通常ファイル。ただし警報を外部通信へ依存させない。キュー満杯では低優先データを制限し、重要記録が保存できない状態を明示する。実際の上限・保持期間・帯域予約はミッション予算で確定する。

08 ロケット・貨物・建設の接続

rocketstar C3は、両段を回収・再使用する無人の小型衛星輸送案として継続する。従来の500kg級衛星2機という参照搭載量は、まだ飛行で確認されておらず、コロニーの居住区や建設資材を運べる能力の証明ではない。C3の40項目台帳と、未確定の推進・構造・熱防護・帰還・再使用試験を維持する。

物流の連鎖 / 各境界で物理的な検査と証拠が必要



RockstarOS : 同じcargoldと仕事・証拠を、輸送から設備台帳まで継承

貨物船・係留・居住設備は追加設計対象。現在のロケットの搭載能力を拡大する図ではない。

ロケットの軌道投入、貨物船の移送・接近・係留、拠点での受領と設置は別の引渡し段階とする。NASAの深宇宙物流も貨物・設備・消耗品の輸送を独立した物流機能として扱う。本計画に貨物船や係留設備が既に存在するという意味ではない。S9: NASA Deep Space Logistics

境界ID	必須入力・出力	引渡し条件
ICD-L01 地上→打上げ	cargold、計測質量・重心、包絡、固定点、電源・熱・振動許容、危険物/取扱い情報、版	実測・構造荷重・分離・環境適合を審査。OSの登録だけで搭載許可にしない
ICD-L02 ロケット→貨物船/衛星	分離状態、位置・速度の誤差、時刻、電源・通信・健全性、保持具状態	分離と自機機能の確認。輸送先に適した軌道条件を確認
ICD-L03 貨物船→拠点	接近許可、独立航法、接触/係留状態、電源・データ境界、回避条件	専用飛行制御と拠点設備が確認。CoreやAIが姿勢制御を直接行わない
ICD-L04 貨物→在庫	封印、ID、数量、保管条件の履歴、検査結果、両者の受領証拠	QUARANTINEDで検収し、ACCEPTED後だけ使用可能在庫へ
ICD-L05 機材→設備	台帳、設置・接続、設定版、校正、単体/統合試験、保守手順	設備のcommissioning完了後に運用権限を付与

貨物の状態は PLANNED → PACKED → LOADED → IN_TRANSIT → RECEIVED → QUARANTINED → ACCEPTED → INSTALLED。破損・欠測・照合失敗はHOLD。どの段階も現在地、担当、時刻品質、証拠を保存し、一つ先の推定状態を完了として使わない。この物流機械は本版で設計し、まだ実装していない。

有人輸送、避難船、与圧貨物、軌道組立、月面着陸はそれぞれ追加の機体・運用設計が必要。打上げ回数は、総質量を参照搭載量で割るだけでは決まらない。容積、重心、打上げ荷重、軌道移送、帰還余裕、保管寿命、建設順序、予備を含む実際の貨物一覧から求める。

09 avokadoらしい操作体験と外観

外観はC3で合わせたサテン調シルバー、黒い縦長の角丸面、シアンの3点と細い光の線を継承する。avokado E3は全高200mmのMotion Tower 4本と独立Edge Hubを前提にする。各Towerに大型計算機を追加する設計へ戻さない。コア二CoreはHubと同一筐体である必要がなく、設備室の運用計算機をHubから利用できる構成にする。

操作画面の共通単位は「場所」「設備」「状態」「仕事」「結果」。設備IDと普段使う名前を対応させ、異常時には最後に確認した時刻と不確かさを見せる。文字・図形・音を併用し、色や3点の光だけで重要状態を区別しない。会話・ジェスチャーは要求の入力方法であり、承認の代用ではない。

状況	表示・操作の設計	誤認防止
正常に観測	状態、採取時刻、主要資源の残量	SIM表示は常時残す。合成値を実測値風に見せない
外部通信断	「地球回線なし・現地運用中」、次の連絡予定	拠点内設備まで故障した表示にしない
古い観測	「最終確認時点」、経過時間、更新待ち	最後の正常値を現在の正常としない
操作確認	対象、変更前後、影響、期限、担当	承認後に内容が変われば再確認
結果不明	「結果確認中」、設備記録の照合、担当へ引継ぎ	成功の表示や同じ操作のワンタップ再実行を出さない
重要資源不足	不足量、影響区画、局所設備の状態、承認済み手順	AIの楽観的な説明で警報を打ち消さない

画面デザイン案は今後のShell実装で具体化する。本版は画面アプリを完成・配備したものではない。設置・放熱・清掃・保守・視認性と両立する筐体にするため、外観より先に機器・アンテナ・保護の必要面積を確認する。

10 配備・更新・保存の運用設計

地上開発では一般計算機上のCoreと模擬設備を分離する。実機段階では、Core、設備制御器、保護系、外部ゲートウェイ、avokadoを別の権限・通信・更新範囲にする。宇宙機向けの計算機、OS/RTOS、耐環境部品、冗長台数はまだ選定しない。ブランドとしてRockstarOSを統一しても、全装置で同じカーネルを動かす必要はない。

設計項目	運用規則	実機移行前に必要な証拠
起動	保護と局所制御が先、Coreは現物読出し後に監督権を取得	電源投入・再起動・不完全起動の実測
設定・更新	署名・互換性・手順版を確認、領域単位で実施	中断・旧版復帰・設定移行・復旧試験
バックアップ	運用記録と設定を保存、古い制御権は復活させない	ストレージ全損からの復旧、現物との照合
記録容量	警報/結果記録を優先し、容量不足を報告	満杯・破損・書込み失敗・転送滞留の試験
人員・権限	現地役割と担当を明確化、利用者端末から鍵を分離	認証・失効・交代・現地優先・侵入試験
資源予算	CPU、メモリー、保存量、通信量、電源、熱を配分	実負荷で測定し、ピーク・故障時も上限内

設計上の保護境界は、モデルの別プロセス・別SQLiteだけでは成立しない。同じOS、電源、ストレージ、ネットワークの共通故障を含めて確認する。検知時間・反応時間・継続可能時間は各設備の危険分析から値を決め、測定結果と対にする。[S5: NASA SWE-134](#)

11 動作模型と今回の試験結果

付属runtimeはPython標準ライブラリで動く独立したSIM_ONLY模型。Core/BrokerとControllerに別のSQLiteを持たせ、非重要な模擬電力負荷の設定だけを許す。機器ドライバー、無線送信、酸素・水・弁・推進装置への出力、実機モードはない。既存RockstarOSへのインストールは行っていない。

公開fixture鍵とactor文字列は、実際の本人確認・認可ではない。同じPythonプロセスで鍵やControllerへアクセスできれば、Brokerを迂回できる。承認拒否の試験はBroker API上の契約試験に限る。実配備ではAI、端末、Core、署名機能、設備の権限隔離と認証を別途実装する。

今回の最終実行は 35/35件合格、失敗0・エラー0・skip 0。Python 3.12.14。実行した個別の試験名とソースのハッシュを保存した。監督プロセスを実際にkillした試験では、局所制御のsampleSeqが 2 から 14 へ進み、模擬重要負荷4kWへの配分が続いた。同じホスト・OS上の別プロセスと別DBの確認であり、独立した電源、実機保護、実時間保証の証拠ではない。

模擬の初期値は供給10kW、重要負荷需要4kW、非重要負荷要求5kW。これらは計算分岐を通す試験用数値であり、コロニーやavokadoの機器定格ではない。蓄電、発電、電気回路、環境制御の物理モデルは含めない。

場面	模型で起きたこと	読み方
返事喪失→再起動→照合	UNCERTAIN → SUCCEEDED	設備receiptを照合。再送せず過去の模擬設定反映を確認
供給を6kWへ	重要 4 / 非重要 2 kW	CURTAILED。重要不足 0 kW
供給を3kWへ	重要 3 / 非重要 0 kW	CRITICAL_DEFICIT。重要不足 1 kW
監督権の期限切れ	重要 4 / 非重要 0 kW	LOCAL_HOLD。重要不足 0 kW

APPLIEDおよびBrokerのSUCCEEDEDは模擬の希望負荷設定が保存されたという意味。実負荷の計算は次のController.stepで行い、別の観測値として確認する。重要負荷へ電力が足りない場合はCRITICAL_DEFICITを返し、正常・安全維持成功として扱わない。

時計異常では新規監督操作を止め、設備側の信頼喪失を自動解除しない。模型には時計信頼の再認定手順がなく、実運用の時刻回復は未実装。receiptは試験期間中保持するが、長期運用の保管・圧縮・消去規則、ストレージ破損、OS停止、実時間期限、電源断の耐性はまだ検証していない。

12 要求と検証の追跡

「設計済み」「ソフト模型で確認」「実機合格」を混同しない。以下のSIM合格は記載した局所条件だけに有効。
詳細な検証対応は requirements.json / csv、試験名と結果は evidence/test_results.json に収録する。

要求ID	要求	確認段階	実機へ残る主な仕事
COL-01	RockstarOSを現地の設備・仕事・資源・通信の運用核にする	設計のみ	既存OSへの登録・Adapter・実設備データの統合
COL-02	Coreのプロセス停止後も局所制御を進める	模型で確認	同一host上の模型のみ。独立電源・OS・設備保護を実証
COL-03	AIの提案と操作者の承認を分ける	模型で確認	fixture actor検査のみ。本人確認・AI/署名鍵/Controllerの実隔離
COL-04	承認を命令内容全体に結び付ける	模型で確認	実OSの権限・署名サービスと接続
COL-05	期限切れの新規要求を適用しない	模型で確認	時刻源・不確かさ・機器期限の検証
COL-06	同一ID同一内容の再到着で再作用しない	模型で確認	物理作用の照合、長期receipt保持と履歴破損の扱い
COL-07	設備再起動後に旧世代の新規要求を拒否	模型で確認	実装機で起動・停電・復元を確認
COL-08	単一の監督制御権とepochを設備で判定	模型で確認	認証されたlease発行、分断・自動切替・複数実機試験
COL-09	期待する設備状態の版を受信時に照合	模型で確認	実設備Adapterの状態版と原子的判定
COL-10	供給変動を局所で再評価し不足を明示	模型で確認	実電気・蓄電・起動過渡・損失・故障試験
COL-11	監督権失効時も重要負荷を優先	模型で確認	設備ごとの許可プロファイルと継続可能時間
COL-12	古い観測を現在の正常値として使わない	模型で確認	全センサーの時刻・品質・校正・欠測検査
COL-13	時計異常時に新規指令を止め局所計算を継続	模型で確認	時刻再認定手順、独立時計、実時間期限
COL-14	応答喪失後に再起動しても結果照合を優先	模型で確認	実トランスポート・機器receiptの照合
COL-15	送信claim後の停止を結果不明として保持	模型で確認	物理作用の有無を読出せない機器の現地手順
COL-16	未送信の承認を再起動後に自動実行しない	模型で確認	実OS仕事との状態連携
COL-17	模擬設定とreceiptを一括保存する	模型で確認	物理作用との非原子的境界、全損/破損/停電
COL-18	対象・モード・型が違う命令を拒否	模型で確認	全設備操作を有限の型で登録し境界試験
COL-19	異なる/壊れた結果を成功と扱わない	模型で確認	機器身元認証、返却結果の完全な契約検証
COL-20	設定反映と観測された動作を区別	模型で確認	実機結果・監視観測と仕事合格の接続

要求ID	要求	確認段階	実機へ残る主な仕事
COL-21	3種のJSON Schemaを厳格に定義する	設計のみ	標準validatorはNOT_RUN。実行時の全schema適合検証を追加
COL-22	独立保護と局所操作をCore/UI/WANから分離	設計のみ	故障原因分析、実配線・電源・保護・警報の試験
COL-23	人数と環境に基づく資源容量を持つ	未確定	ミッション入力、空気/水/電力/熱/廃棄物の量と故障予備
COL-24	更新・復元で旧設備権限を復活させない	設計のみ	既存基盤の統合、機器署名更新、中断/全損復旧
COL-25	キュー・記録・監査に上限と優先度を持つ	設計のみ	容量測定、満杯・破損・遅延・長期断線試験
COL-26	個人データと設備操作の権限を分離	設計のみ	本物の認証/認可、鍵基盤、保存・失効・監査
COL-27	貨物を検収後だけ使用可能在庫に加える	設計のみ	Manifest実装、物理ID、検収・隔離・commissioning試験
COL-28	ロケット→貨物船→拠点の引渡しを分ける	設計のみ	ミッション軌道、貨物船、係留、位置/速度/荷重/熱ICD
COL-29	rocketstarの両段回収と再使用を成立させる	未確定	C3未確定項目、推進・構造・熱・帰還・整備と実飛行
COL-30	A-LINKの通信範囲と性能を実証する	未確定	RF予算、周波数/波形、地上局、見通し、相互接続、必要衛星数
COL-31	遅延リンクの転送と設備結果を分離	設計のみ	BPv7/BPsec/CCSDSプロフィール選定と適合/相互接続
COL-32	avokado E3を操作窓口として接続	設計のみ	実Shell、Hub/Coreアダプター、認証、表示・欠測・回線切替試験
COL-33	ミッション未決定値を実定格として配布しない	設計のみ	場所・人数・滞在・補給・退避・輸送拠点の決定
COL-34	実機の継続運転と有人移行条件を検証	未確定	応答・容量・保護・故障・保守・補給・避難・適合性評価
COL-35	既存RockstarOSの仕事と指令状態を整合	設計のみ	sample専用template、UNCERTAIN中active、証拠の受入を統合
COL-36	無人小型衛星輸送と有人輸送を区別	設計のみ	有人機/避難機を別の要求・設計・検証へ分離

システム全体の受入には、Core/AI/WAN切断、設備通信断、設備再起動、時刻とセンサー異常、電源故障、保存容量、更新中断、無人連続運転を含める。habitat_architecture.md のH-V01〜H-V12は実機試験計画であり、今回の単体テストを理由に合格扱いしない。

13 実装・建設へ進む順序

NASA ISAACの設備監視・点検・在庫作業を組み合わせる研究を参考に、最初から現地の仕事と証拠を統合する。参考事例が動くことは、本計画が動く証明にはならない。S3: NASA ISAAC

段階	具体成果物	次へ進める条件
G0 共通契約	本書、3つのSIMスキーマ、限定模型、障害試験	本版で到達。実機配備の許可にはしない
G1 OS統合	SIM専用仕事テンプレート、Platform登録、分離Adapter、状態画面、認証	sampleと実測の分離、権限境界、再起動・結果照合を既存OS上で確認
G2 地上無人設備	実センサー、非危険負荷、専用制御器、測定器、配線図、機器台帳	OS/端末/回線停止、保護、電源、容量、更新、継続運転を実測
G3 ミッション別基本設計	建設場所、人口、補給、退避、資源収支、構造/熱/放射線/通信、輸送一覧	入力の承認、根拠ある容量・質量、故障分析、整合する全体予算
G4 輸送・宇宙環境実証	rocketstar各系統試験、衛星RF/環境試験、無人搭載機・貨物受領実証	試験対象の構成と飛行構成の一致、帰還・再使用・運用証拠
G5 居住運用	認定された設備、避難・補給・保守、人間系、統合運用手順	担当専門家と機関による評価、全体受入。現時点では未着手

G1はソフトウェア担当、G2は制御・電気・試験担当、G3はミッション・居住設備・構造・熱・通信・物流担当、G4は宇宙輸送と機体試験担当を必要とする。氏名・予算・日付を架空で割り当てない。各段階の完了は成果物と測定結果で判断し、画像の完成度や文書ページ数を基準にしない。

14 未確定入力と変更管理

入力ID	決める内容	決定後に更新する設計
M-01	地上 / 地球軌道 / 月面など、最初の運用場所	外部環境、軌道・配置、輸送、中継、熱・放射線・粉塵
M-02	初期人数、最大人数、滞在時間、増設目標	空気・水・食料・廃棄物・居住容積・電力・保守
M-03	補給間隔、中断を許す期間、退避・救助条件	備蓄、冗長、交換品、避難手段
M-04	無人期間、作業者の役割、遠隔操作の範囲	権限、局所自律、復旧、ロボット作業
M-05	発電・蓄電・熱制御・生命維持の機器候補	物理ICD、性能予算、制御期限、機器試験
M-06	最初の実験貨物と輸送先、打上げ/回収拠点	機体性能、収納・分離、建設順序、運用経路
M-07	音声・映像の保存目的、共有範囲、保持期間	個人データと設備記録の分離・アクセス

これらは mission_profile.json で未入力をnullとして保持する。0や仮の人数で埋めて、設計完了率を上げない。地上無人SIMのoccupants=0は検証環境だけの設定である。

変更時は、要求ID、影響する契約、ソフト版、設備設定版、試験結果、運用手順を一緒に更新する。C3の外観・ロケット設計台帳を本版で上書きしない。ロケットの帰還余裕や衛星の通信性能が変わる場合は、従来の台帳へ変更要求を起こして解析をやり直す。

15 根拠と成果物の読み方

資料	一次資料	設計で使う範囲
S1	Environmental Control and Life Support Systems (ECLSS)	居住設備を複数の相互依存系統として扱う
S2	State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology — 3.0 Power	発電・蓄電・分配の役割を分ける
S3	Integrated System for Autonomous and Adaptive Caretaking (ISAAC)	監視・点検・在庫・貨物の現地統合
S4	NASA-STD-8739.8B — Software Assurance and Software Safety Standard	共通原因故障と保護の独立性
S5	SWE-134 — Safety-Critical Software Design Requirements, Handbook Version D	起動・入力・順序・故障時処置
S6	RFC 9171 — Bundle Protocol Version 7	蓄積転送とアプリケーション結果を分ける
S7	RFC 9172 — Bundle Protocol Security	通信保護と設備権限を分ける
S8	CCSDS 133.0-B-2 — Space Packet Protocol, Issue 2 with Editorial Change 2	パケット形式と意味の接続を分ける
S9	Gateway Deep Space Logistics	軌道投入後も続く物流と受領の設計

一次資料は設計判断の参考であり、本計画の性能・認定・規格適合の証拠ではない。根拠、設計上の推論、適用限界を `sources.json` に分けた。一般的な宇宙パケット形式を読む能力と、本システムの接続・認可・意味の互換性も別々に検証する。[S8: CCSDS Space Packet Protocol](#)

本PDFに加え、編集用本文、OS実装監査、設備アーキテクチャ、要求台帳、未確定入力、3つのスキーマ、モデルのソースと試験、実行結果、実行方法を同梱する。`manifest.json` は成果物のハッシュを持つ。実行結果は機器接続なしのSIM_ONLYであり、無線・実機・製造・居住・飛行の実証資料ではない。